

¿Cómo llegan los productos a tu puerta? La matemática del e-commerce

Dr. Leonardo Gabriel Hernández Landa

2025-09-12

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León - Facultad de Ciencias Químicas

Disponible en: <https://leogasis.github.io/divulgacion/matematica-detras-comercio-electronico/>

Artículo de divulgación científica digital publicado en sitio web académico de acceso abierto.

¿Cómo llegan los productos a tu puerta? La matemática detrás del comercio electrónico

El problema que nadie ve

Imagina que eres el encargado de logística de una empresa de entregas en Monterrey. Tienes 5 camionetas y 80 clientes que atender hoy, dispersos por toda la ciudad. Cada cliente debe recibir su paquete en una ventana de tiempo específica. Cada camioneta tiene un límite de peso y volumen. La gasolina cuesta dinero. El tiempo es dinero.

La pregunta es: **¿qué ruta debe seguir cada camioneta para entregar todos los paquetes gastando el menor tiempo y combustible posible?**

Este problema tiene un nombre técnico: el **Problema de Ruteo de Vehículos** o VRP (por sus siglas en inglés, Vehicle Routing Problem). Y es uno de los problemas más estudiados en matemáticas aplicadas e ingeniería industrial en el mundo.

¿Por qué es tan difícil resolverlo?

A primera vista parece simple. Pero veamos los números.

Si tienes solo 10 clientes y 1 camioneta, el número de rutas posibles es de más de **3 millones**. Con 20 clientes, el número de posibilidades supera los **2 trillones**. Una computadora que revisara una ruta por segundo tardaría más que la edad del universo en probarlas todas.

Este tipo de problemas se llaman **NP-difíciles** en matemáticas, lo que básicamente significa que no existe un método que los resuelva perfectamente en tiempo razonable cuando el tamaño crece.

Por eso los ingenieros e investigadores desarrollan **algoritmos heurísticos**: métodos inteligentes que no garantizan la solución perfecta, pero encuentran soluciones muy buenas en segundos o minutos.

Las matemáticas que hacen posible tu entrega

Programación lineal entera

Es una técnica matemática para tomar decisiones cuando hay restricciones. Por ejemplo: maximizar el número de entregas cumpliendo el límite de peso de cada camioneta y los horarios de cada cliente. Las empresas grandes usan software especializado como CPLEX o Gurobi para resolver estas ecuaciones.

Algoritmos metaheurísticos

Cuando el problema es demasiado grande para resolverse exactamente, se usan algoritmos inspirados en la naturaleza:

- **Algoritmos genéticos**: imitan la evolución biológica. Las “mejores” rutas se “reproducen” y generan nuevas soluciones cada vez mejores
- **Búsqueda local iterada**: parte de una solución buena y la mejora poco a poco haciendo pequeños cambios, como afinar una receta de cocina
- **Colonias de hormigas**: imitan cómo las hormigas encuentran el camino más corto hacia la comida usando rastros de feromonas

Estos métodos permiten encontrar rutas muy eficientes en tiempos de cómputo razonables, incluso para flotas de cientos de vehículos y miles de clientes.

Accesibilidad en las rutas

Un aspecto que la investigación reciente ha empezado a considerar es que no solo importa **llegar al cliente**, sino también garantizar que las personas que no están en la ruta principal tengan acceso a servicios esenciales.

Esto es especialmente importante en la distribución de medicamentos, alimentos o servicios de salud en zonas marginadas. Las rutas optimizadas solo por costo o tiempo pueden dejar fuera a las comunidades más vulnerables. Incorporar **indicadores de accesibilidad** en los modelos matemáticos permite diseñar rutas más equitativas e inclusivas.

¿Cómo lo hacen Mercado Libre, Amazon y DHL?

Las grandes empresas de comercio electrónico tienen equipos enteros de investigadores de operaciones trabajando en este problema todos los días. Algunos de sus secretos:

Almacenes estratégicamente ubicados

Amazon tiene bodegas cerca de las ciudades grandes para reducir la distancia de la última milla.

En México, Mercado Libre tiene centros de distribución en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México para cubrir el país más rápido.

Predicción de demanda

Antes de que hagas tu compra, el algoritmo ya sabe con alta probabilidad qué vas a comprar y mueve el producto cerca de tu zona. Por eso a veces el paquete llega en horas, no en días.

Consolidación de paquetes

El sistema agrupa automáticamente todos los paquetes que van a la misma zona para que una sola camioneta los entregue todos juntos, minimizando viajes.

Ruteo dinámico en tiempo real

Las apps de los repartidores recalculan la ruta constantemente considerando tráfico, nuevos pedidos y cancelaciones. Es como un GPS que también sabe cuántos paquetes llevas.

El reto de la última milla

La **última milla** es el tramo final del recorrido: del centro de distribución a la puerta del cliente. Es el segmento más costoso y complejo de toda la cadena logística. Representa hasta el **53% del costo total de envío**.

¿Por qué es tan difícil? Porque en las ciudades hay tráfico impredecible, clientes que no están en casa, calles sin nombre o sin número, y restricciones de circulación para vehículos de carga. Resolver bien la última milla es la diferencia entre una empresa rentable y una que pierde dinero en cada entrega.

Por eso empresas como Amazon están experimentando con drones, robots de entrega autónomos y casilleros inteligentes en tiendas de conveniencia como soluciones alternativas.

¿Y en México?

México tiene retos logísticos únicos: geografía complicada, zonas con poca infraestructura vial, alto porcentaje de comercio informal y una brecha tecnológica entre las grandes ciudades y el resto del país.

Sin embargo, el comercio electrónico en México creció más del 20% anual en los últimos años y se espera que siga creciendo. Eso significa que la demanda de ingenieros especializados en logística, optimización y cadena de suministro seguirá aumentando.

Lo que no ves cuando recibes tu paquete

La próxima vez que recibas una entrega en tu casa, recuerda que detrás de esa camioneta hay:

- Modelos matemáticos con cientos de variables y restricciones
- Algoritmos que procesaron millones de posibilidades en segundos

- Investigadores e ingenieros que llevan décadas mejorando estas técnicas
- Sensores y sistemas GPS que monitorean cada movimiento en tiempo real
- Centros de datos que coordinan miles de entregas simultáneamente

Lo que parece simple es, en realidad, uno de los problemas de optimización más complejos y estudiados de la ingeniería moderna.

Reflexión final

Las matemáticas y la ingeniería industrial no son abstracciones lejanas de la vida cotidiana. Están en cada paquete que recibes, en cada supermercado que no se queda sin leche, en cada hospital que tiene el medicamento que necesitas.

Entender estos procesos nos permite valorar mejor la ciencia detrás de las cosas que damos por sentadas, y nos invita a seguir mejorándolas para que sean más eficientes, más accesibles y más justas para todos.
